AlejandrIA
Capstone

Cámara Chilena de inteligencia artificial

Equipo:
Francisco Pantoja
Nicolas Molina

Problema detectado

- Plataforma con errores funcionales y flujos inconsistentes
- Generación de papers con formatos incorrectos
- Falta reforzar y agregar funcionalidades de observabilidad, trazabilidad

Solución propuesta

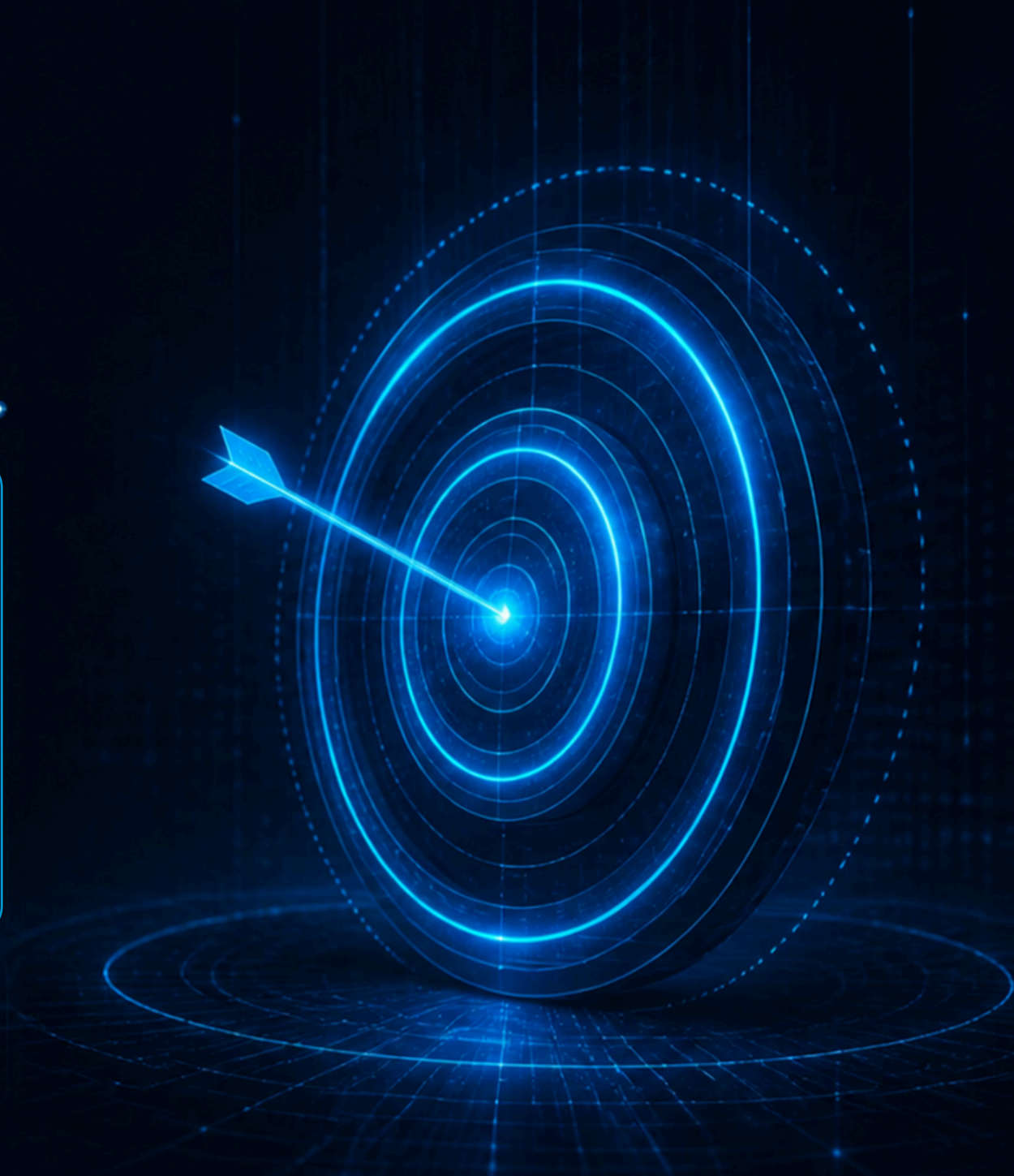
Pruebas para detectar fallos y oportunidades de mejora

Corrección y validación de flujos, conexiones y ejecuciones

Observabilidad y trazabilidad de cada ejecución del pipeline

Objetivo general

Optimizar la plataforma AlejandrIA mediante la identificación y corrección de sus deficiencias, la incorporación de trazabilidad y observabilidad, con el fin de consolidar una solución tecnológica robusta y de calidad para la generación automatizada de contenido científico.



Objetivos específicos

Alcance, limitaciones y TRL

ALCANCE

Pruebas funcionales de la plataforma

Corrección de errores

Implementación de nuevas funcionalidades

Validación de los componentes integrados

TRL

TRL 3

Prueba de concepto funcional con fallas

TRL 4

Componentes integrados y validados en laboratorio

LIMITACIONES

Infraestructura local

Sin validación con usuarios reales

Dependencia de modelos de IA

Disponibilidad de fuentes

Cronograma del proyecto

ETAPA 1

Diagnóstico

Revisión de la plataforma y detección de fallos.

1

2

ETAPA 2

Correcciones

Solución de errores funcionales.

ETAPA 3

Nuevas funciones

Observabilidad y trazabilidad.

3

4

ETAPA 4

Validación

Pruebas y registro de evidencias.

ETAPA 5

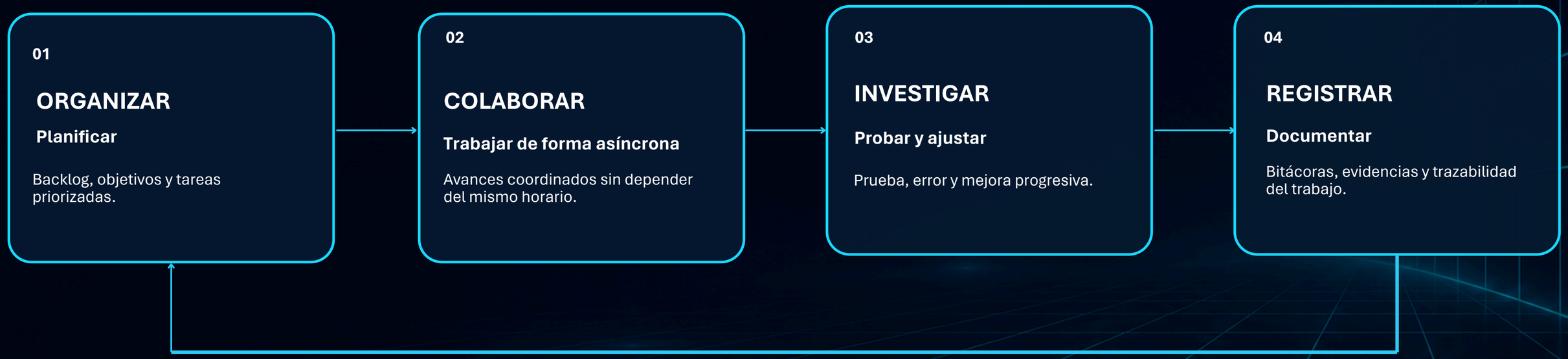
Cierre

Documentación y demostración.

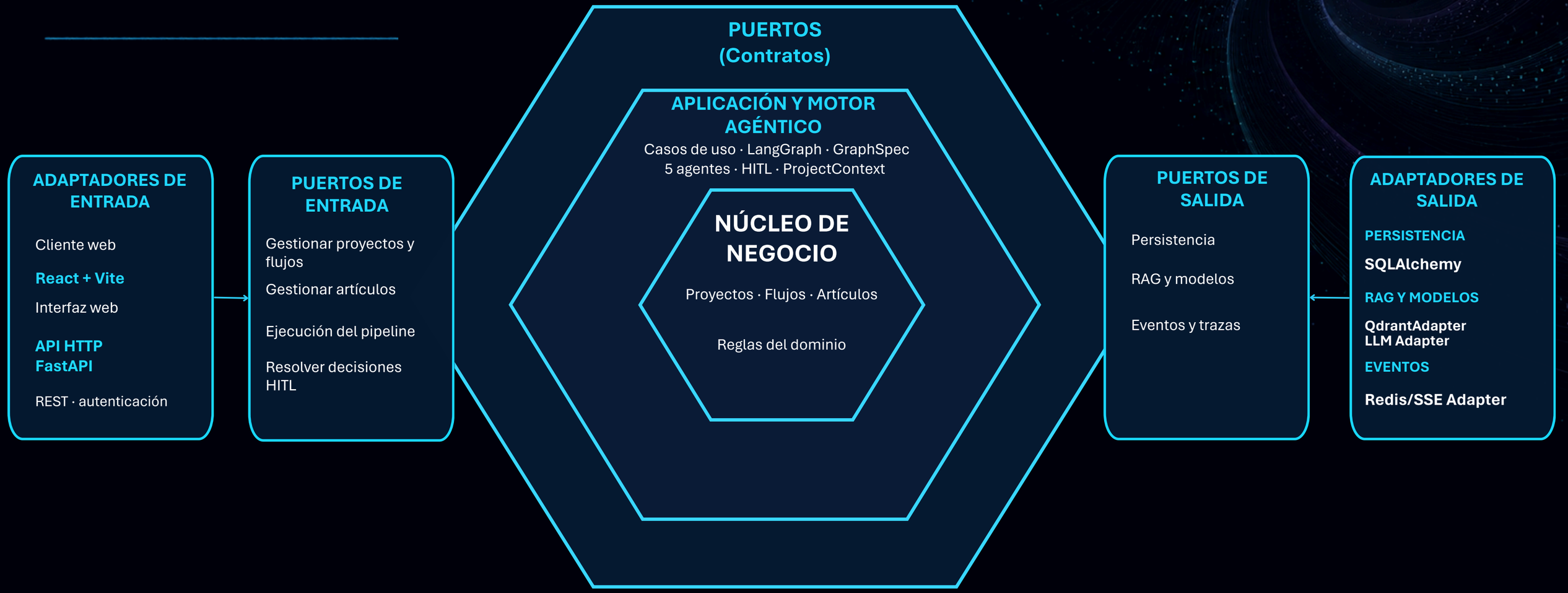
5

Metodología de trabajo

Async Scrum for Research, SDD y evaluación continua

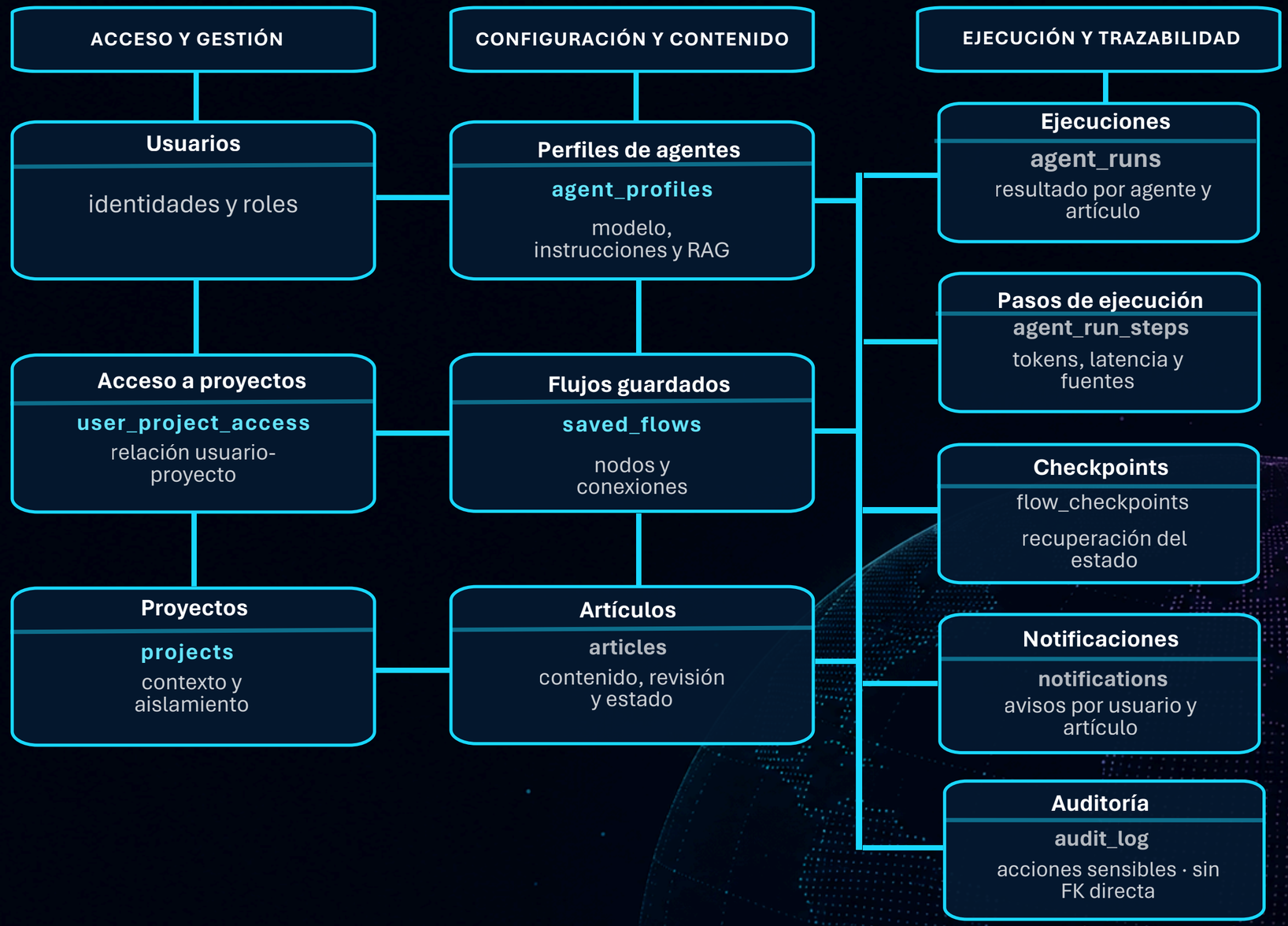


Arquitectura hexagonal



Modelo De datos

ACCESO · CONTENIDO · TRAZABILIDAD



Tecnologías usadas

STACK PRINCIPAL DEL PROYECTO

01 INTERFAZ

React 18

Vite

React Flow

Zustand

02 BACKEND

Python 3.12

FastAPI

SQLAlchemy

Alembic

03 AGENTES Y DATOS

LangGraph

Ollama / Claude

PostgreSQL / SQLite

Qdrant (RAG)

04 OPERACIÓN Y CALIDAD

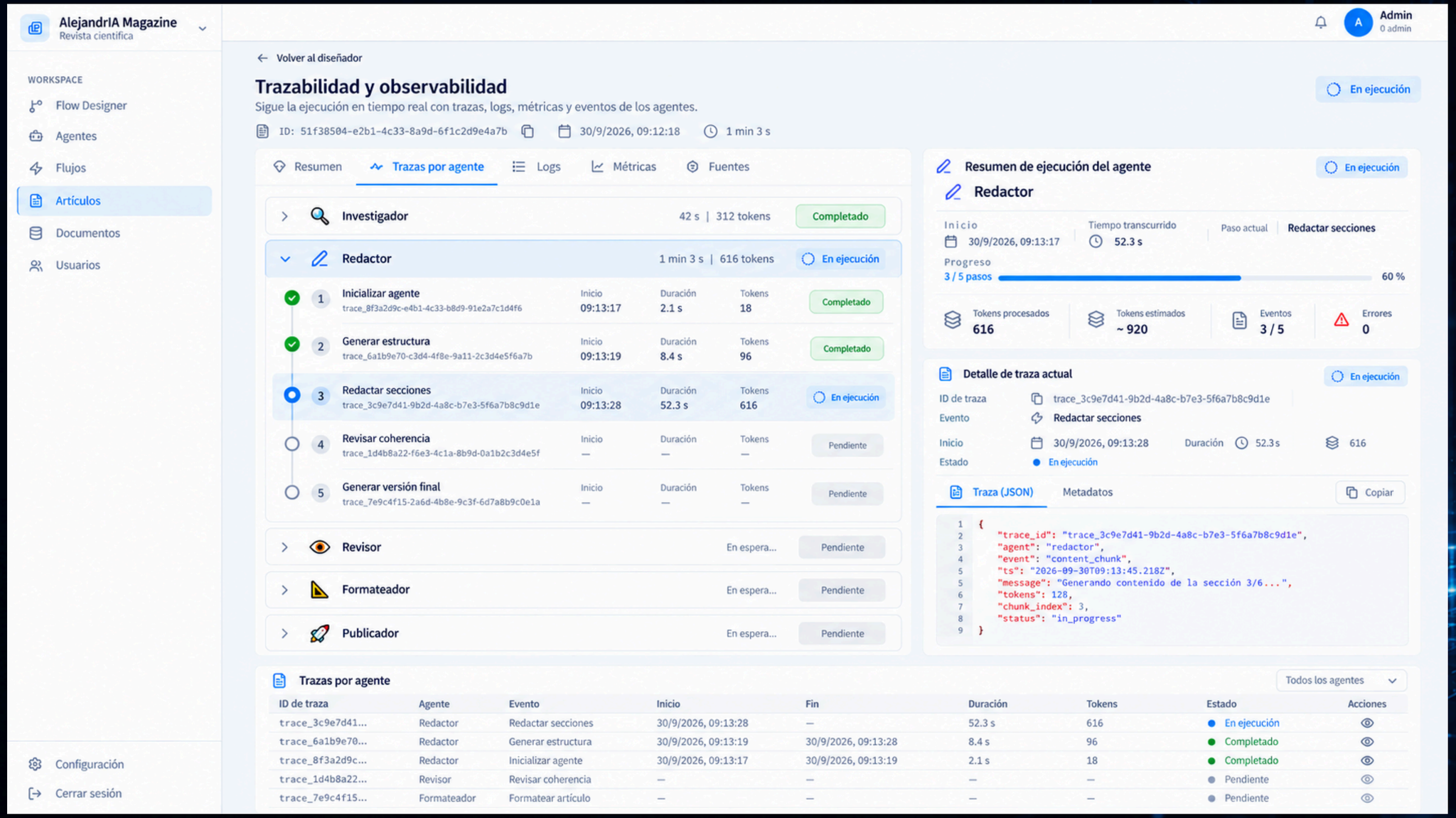
Docker Compose

Redis

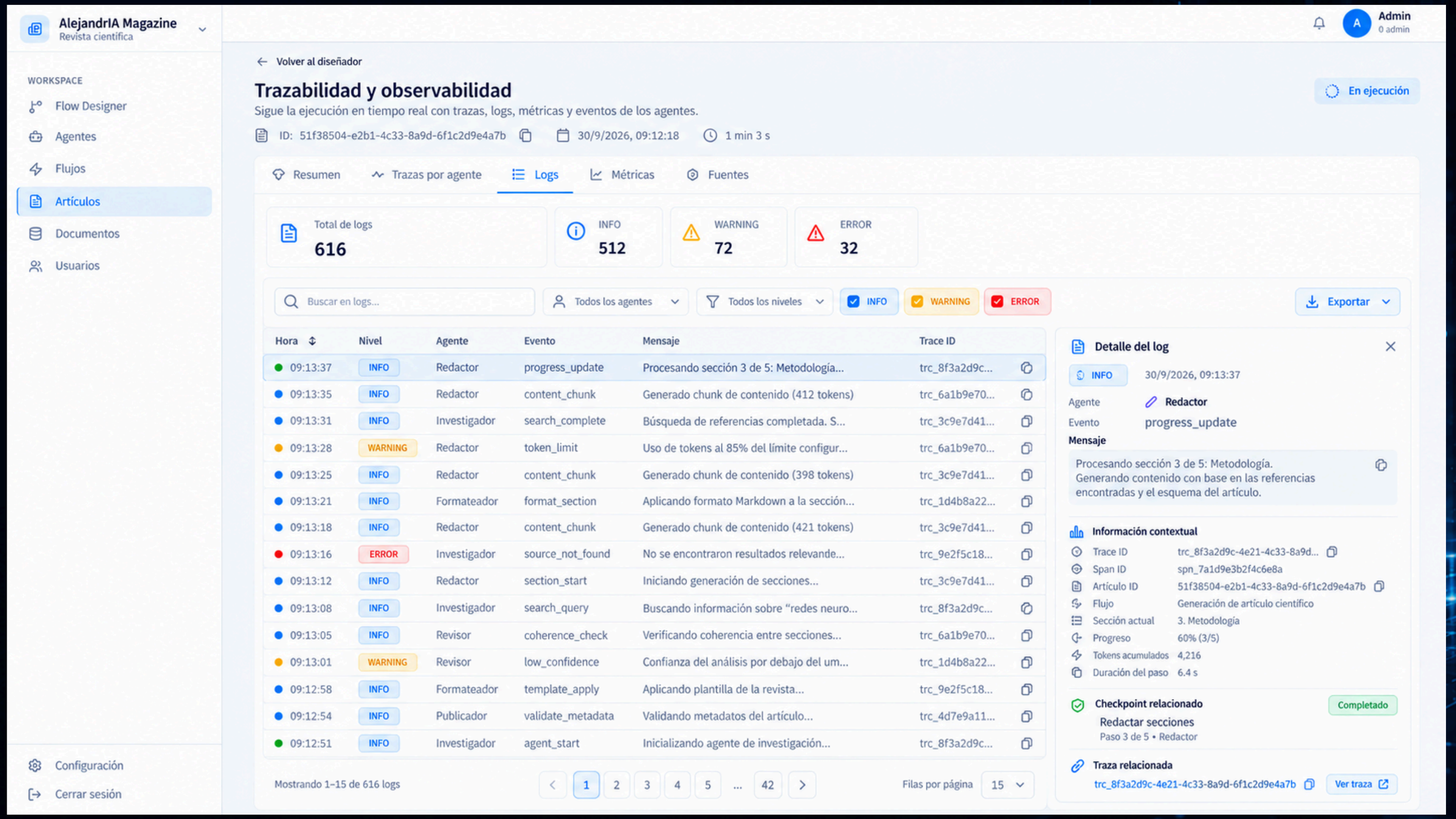
Prometheus / OpenTelemetry

Pytest

Mockups


AlejandrIA Magazine
Revista científica
WORKSPACE
Flow Designer
Agentes
Flujos
Artículos
Documentos
Usuarios
Configuración
Cerrar sesión
Admin
0 admin
Volver al diseñador
Trazabilidad y observabilidad
Sigue la ejecución en tiempo real con trazas, logs, métricas y eventos de los agentes.
En ejecución
ID: 51f38504-e2b1-4c33-8a9d-6f1c2d9e4a7b
30/9/2026, 09:12:18
1 min 3 s
Resumen
Trazas por agente
Logs
Métricas
Fuentes
Investigador
42 s | 312 tokens
Completado
Redactor
1 min 3 s | 616 tokens
En ejecución
1 Inicializar agente
trace_8f3a2d9c-e4b1-4c33-b8d9-91e2a7c1d4f6
Inicio 09:13:17
Duración 2.1 s
Tokens 18
Completado
2 Generar estructura
trace_6a1b9e70-c3d4-4f8e-9a11-2c3d4e5f6a7b
Inicio 09:13:19
Duración 8.4 s
Tokens 96
Completado
3 Redactar secciones
trace_3c9e7d41-9b2d-4a8c-b7e3-5f6a7b8c9d1e
Inicio 09:13:28
Duración 52.3 s
Tokens 616
En ejecución
4 Revisar coherencia
trace_1d4b8a22-f6e3-4c1a-8b9d-0a1b2c3d4e5f
Inicio —
Duración —
Tokens —
Pendiente
5 Generar versión final
trace_7e9c4f15-2a6d-4b8e-9c3f-6d7a8b9c0e1a
Inicio —
Duración —
Tokens —
Pendiente
Revisor
En espera...
Pendiente
Formateador
En espera...
Pendiente
Publicador
En espera...
Pendiente
Resumen de ejecución del agente
En ejecución
Redactor
Inicio
30/9/2026, 09:13:17
Tiempo transcurrido
52.3 s
Paso actual
Redactar secciones
Progreso
3 / 5 pasos
60 %
Tokens procesados
616
Tokens estimados
~ 920
Eventos
3 / 5
Errores
0
Detalle de traza actual
En ejecución
ID de traza
trace_3c9e7d41-9b2d-4a8c-b7e3-5f6a7b8c9d1e
Evento
Redactar secciones
Inicio
30/9/2026, 09:13:28
Duración
52.3 s
616
Estado
En ejecución
Traza (JSON)
Metadatos
Copiar
{
"trace_id": "trace_3c9e7d41-9b2d-4a8c-b7e3-5f6a7b8c9d1e",
"agent": "redactor",
"event": "content_chunk",
"ts": "2026-09-30T09:13:45.218Z",
"message": "Generando contenido de la sección 3/6...",
"tokens": 128,
"chunk_index": 3,
"status": "in_progress"
}
Trazas por agente
Todos los agentes
ID de traza
Agente
Evento
Inicio
Fin
Duración
Tokens
Estado
Acciones
trace_3c9e7d41...
Redactor
Redactar secciones
30/9/2026, 09:13:28
—
52.3 s
616
En ejecución
trace_6a1b9e70...
Redactor
Generar estructura
30/9/2026, 09:13:19
30/9/2026, 09:13:28
8.4 s
96
Completado
trace_8f3a2d9c...
Redactor
Inicializar agente
30/9/2026, 09:13:17
30/9/2026, 09:13:19
2.1 s
18
Completado
trace_1d4b8a22...
Revisor
Revisar coherencia
—
—
—
—
Pendiente
trace_7e9c4f15...
Formateador
Formatear artículo
—
—
—
—
Pendiente

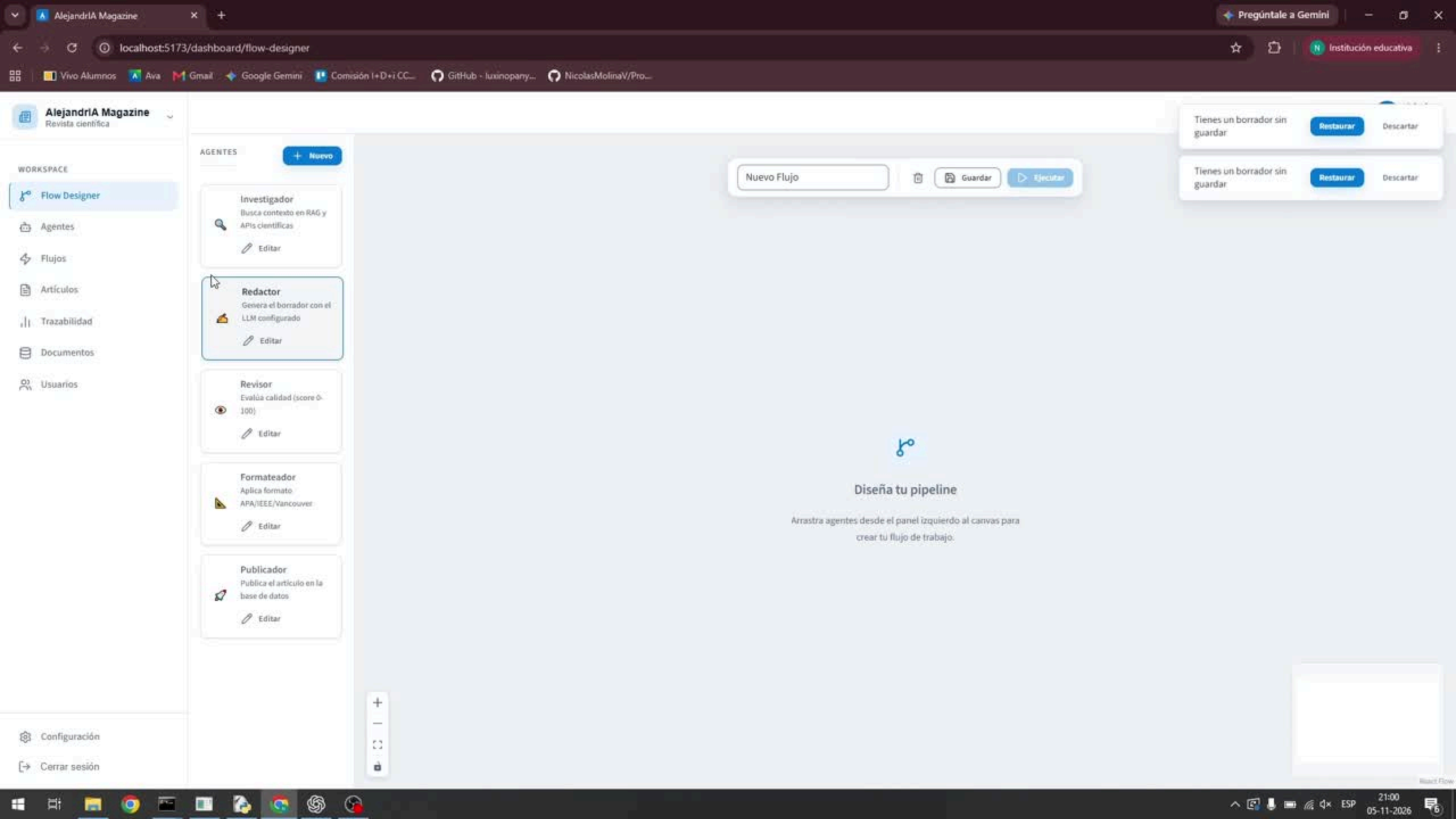
Mockups


AlejandrIA Magazine
Revista científica
WORKSPACE
Flow Designer
Agentes
Flujos
Artículos
Documentos
Usuarios
Configuración
Cerrar sesión
Admin
0 admin
Volver al diseñador
Trazabilidad y observabilidad
Sigue la ejecución en tiempo real con trazas, logs, métricas y eventos de los agentes.
En ejecución
ID: 51f38504-e2b1-4c33-8a9d-6f1c2d9e4a7b
30/9/2026, 09:12:18
1 min 3 s
Resumen
Trazas por agente
Logs
Métricas
Fuentes
Total de logs
616
INFO
512
WARNING
72
ERROR
32
Buscar en logs...
Todos los agentes
Todos los niveles
INFO
WARNING
ERROR
Exportar
Hora
Nivel
Agente
Evento
Mensaje
Trace ID
09:13:37 INFO Redactor progress_update Procesando sección 3 de 5: Metodología... trc_8f3a2d9c...
09:13:35 INFO Redactor content_chunk Generado chunk de contenido (412 tokens) trc_6a1b9e70...
09:13:31 INFO Investigador search_complete Búsqueda de referencias completada. S... trc_3c9e7d41...
09:13:28 WARNING Redactor token_limit Uso de tokens al 85% del límite configur... trc_6a1b9e70...
09:13:25 INFO Redactor content_chunk Generado chunk de contenido (398 tokens) trc_3c9e7d41...
09:13:21 INFO Formateador format_section Aplicando formato Markdown a la sección... trc_1d4b8a22...
09:13:18 INFO Redactor content_chunk Generado chunk de contenido (421 tokens) trc_3c9e7d41...
09:13:16 ERROR Investigador source_not_found No se encontraron resultados relevande... trc_9e2f5c18...
09:13:12 INFO Redactor section_start Iniciando generación de secciones... trc_3c9e7d41...
09:13:08 INFO Investigador search_query Buscando información sobre “redes neuro... trc_8f3a2d9c...
09:13:05 INFO Revisor coherence_check Verificando coherencia entre secciones... trc_6a1b9e70...
09:13:01 WARNING Revisor low_confidence Confianza del análisis por debajo del um... trc_1d4b8a22...
09:12:58 INFO Formateador template_apply Aplicando plantilla de la revista... trc_9e2f5c18...
09:12:54 INFO Publicador validate_metadata Validando metadatos del artículo... trc_4d7e9a11...
09:12:51 INFO Investigador agent_start Inicializando agente de investigación... trc_8f3a2d9c...
Mostrando 1–15 de 616 logs
1 2 3 4 5 ... 42
Filas por página 15
Detalle del log
INFO
30/9/2026, 09:13:37
Agente Redactor
Evento progress_update
Mensaje
Procesando sección 3 de 5: Metodología.
Generando contenido con base en las referencias encontradas y el esquema del artículo.
Información contextual
Trace ID trc_8f3a2d9c-4e21-4c33-8a9d...
Span ID spn_7a1d9e3b2f4c6e8a
Artículo ID 51f38504-e2b1-4c33-8a9d-6f1c2d9e4a7b
Flujo Generación de artículo científico
Sección actual 3. Metodología
Progreso 60% (3/5)
Tokens acumulados 4,216
Duración del paso 6.4 s
Checkpoint relacionado
Completado
Redactar secciones
Paso 3 de 5 • Redactor
Traza relacionada
trc_8f3a2d9c-4e21-4c33-8a9d-6f1c2d9e4a7b
Ver traza

Mockups

#	Agente	Duración	Tokens	Tokens/s
1	Redactor	52.3 s	616	11.8
2	Revisor	4.8 s	142	29.6
3	Formateador	3.6 s	104	28.9
4	Investigador	2.1 s	192	36.2
5	Publicador	0.9 s	66	69.3

Agente	Duración total	Latencia (prom.)	Latencia (mín.)	Latencia (máx.)	Tokens input	Tokens output	Tokens totales	Tokens/s	Eventos	Errores
Investigador	2.1 s	2.1 s	0.8 s	3.6 s	120	192	312	36.2	6	0
Redactor	52.3 s	13.1 s	6.4 s	24.8 s	421	616	1037	11.8	12	0
Revisor	4.8 s	4.8 s	2.1 s	9.6 s	98	142	240	29.6	5	0
Formateador	3.6 s	3.6 s	1.9 s	7.4 s	76	104	180	28.9	4	0
Publicador	0.9 s	0.9 s	0.4 s	1.8 s	32	66	98	69.3	1	0


AlejandrIA Magazine
Pregúntale a Gemini
localhost:5173/dashboard/flow-designer
Institución educativa
Vivo Alumnos
Ava
Gmail
Google Gemini
Comisión I+D+i CC...
GitHub - luxinopany...
NicolasMolinaV/Pro...
AlejandrIA Magazine
Revista científica
WORKSPACE
Flow Designer
Agentes
Flujos
Artículos
Trazabilidad
Documentos
Usuarios
Configuración
Cerrar sesión
AGENTES
Nuevo
Investigador
Busca contexto en RAG y APIs científicas
Editar
Redactor
Genera el borrador con el LLM configurado
Editar
Revisor
Evalúa calidad (score 0-100)
Editar
Formateador
Aplica formato APA/IEEE/Vancouver
Editar
Publicador
Publica el artículo en la base de datos
Editar
Tienes un borrador sin guardar
Restaurar
Descartar
Tienes un borrador sin guardar
Restaurar
Descartar
Nuevo Flujo
Guardar
Ejecutar
Diseña tu pipeline
Arrastra agentes desde el panel izquierdo al canvas para crear tu flujo de trabajo.
ESP
21:00
05-11-2026

“AlejandrIA”

preservando el conocimiento, automatizando su futuro